Histórico completo do projeto

Guia ilustrado para entender o que foi feito e voltar aos mesmos locais da AWS/GCP.

Pipeline híbrido de alfabetização - Inep
BigQuery, AWS Glue, S3, SQS, Lambda e CloudWatch.
Do notebook original à camada Gold, com auditoria, diagnóstico e FinOps.

Como usar este manual

Siga o índice para localizar a área. Cada procedimento traz o caminho do console, os passos, o estado que deve aparecer e a evidência correspondente. Os comandos preservados permitem repetir verificações sem depender da memória dos cliques.

Histórico fiel, com limites explícitos

Parte das alterações foi feita por scripts/API no CloudShell, sem um clique em cada recurso. As fotos históricas mostram registros existentes; as consultas atuais mostram como encontrar o recurso em 27/10/2026. Uma consulta atual não é apresentada como foto do clique antigo.

Orçamento: US$140 para todo o Tech Challenge. Abrir Data Preview ou reexecutar jobs inicia computação. Os caminhos de consulta deste manual não exigem repetir o processamento.

Índice de consulta rápida

Clique em um item; o rodapé de todas as páginas retorna a este índice.

03 Como o pipeline foi organizado

04 Conta, região e CloudShell

05 Bronze: publicação e parâmetros

06 Bronze: execução e contagens

07 S3: histórico e manifesto aprovado

08 Streaming: filas e infraestrutura

09 Streaming: consumidor Lambda

10 Streaming: replay e evidências

11 Silver: transformação e qualidade

12 Catálogo e leitura do snapshot

13 Gold: indicadores e validações

14 Diagnóstico: taxas e pesos

15 Gold 1.0.2: cobertura entre bases

16 Identity Center: limite encontrado

17 Acesso do colega e política preparada

18 FinOps: de onde vieram os números

19 FinOps: computação e armazenamento

20 FinOps: apoio, streaming e GCP

21 FinOps: número de workers do legado

22 FinOps: timeout e retries do legado

23 FinOps: orçamento e alertas

24 GCP: região, auditoria e bloqueio

25 Logs: capturas T0, T1 e T2

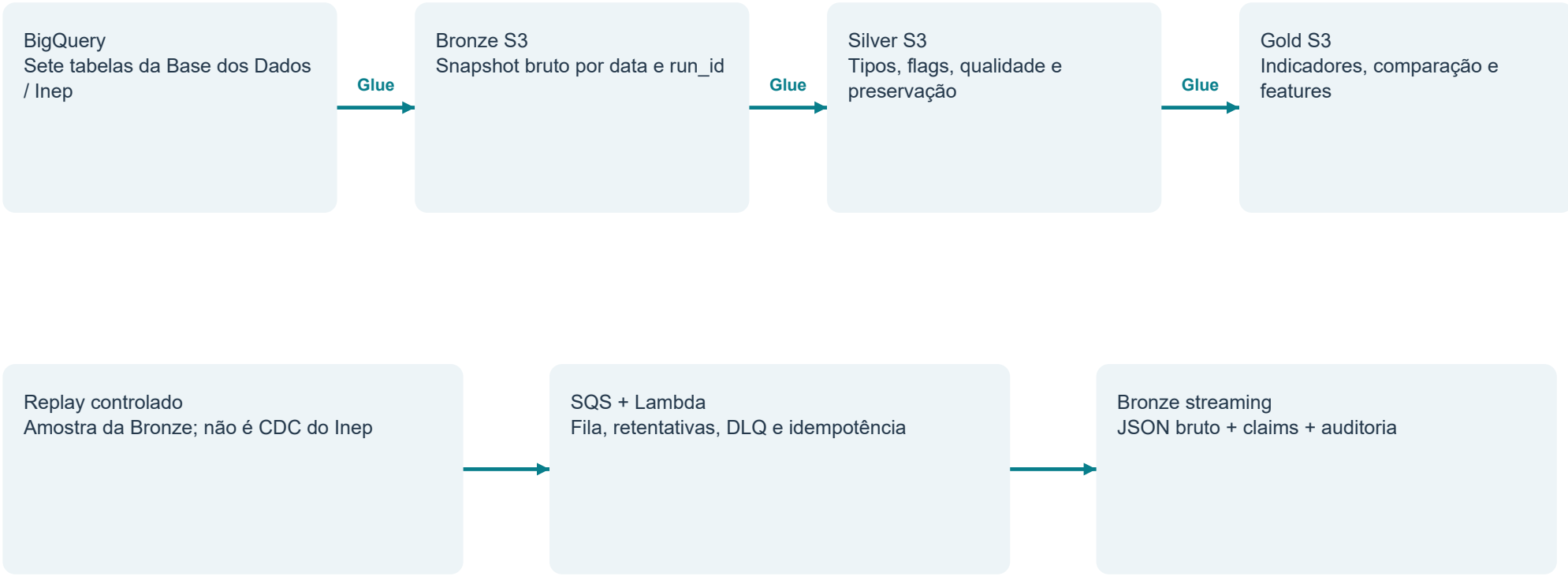
26 Repetir, verificar e recuperar

27 Pendências e mapa dos arquivos

Os estados e saldos são fotografias datadas. Para uma operação nova, conferir novamente a conta, a região, o manifesto de entrada e o custo.

Como o pipeline foi organizado

Esquema explicativo - esta página não é uma captura do console.



Regra de leitura: consumir somente caminhos de um manifesto SUCCEEDED. Não somar todos os run_id nem escolher apenas a pasta mais recente. A escrita de várias tabelas e o catálogo não formam uma transação atômica única.

Conta 637246457028; região us-east-2. Bucket principal: fiap-tc-fase2-2026. O replay simulado permanece separado das métricas oficiais.

Conta, região e CloudShell

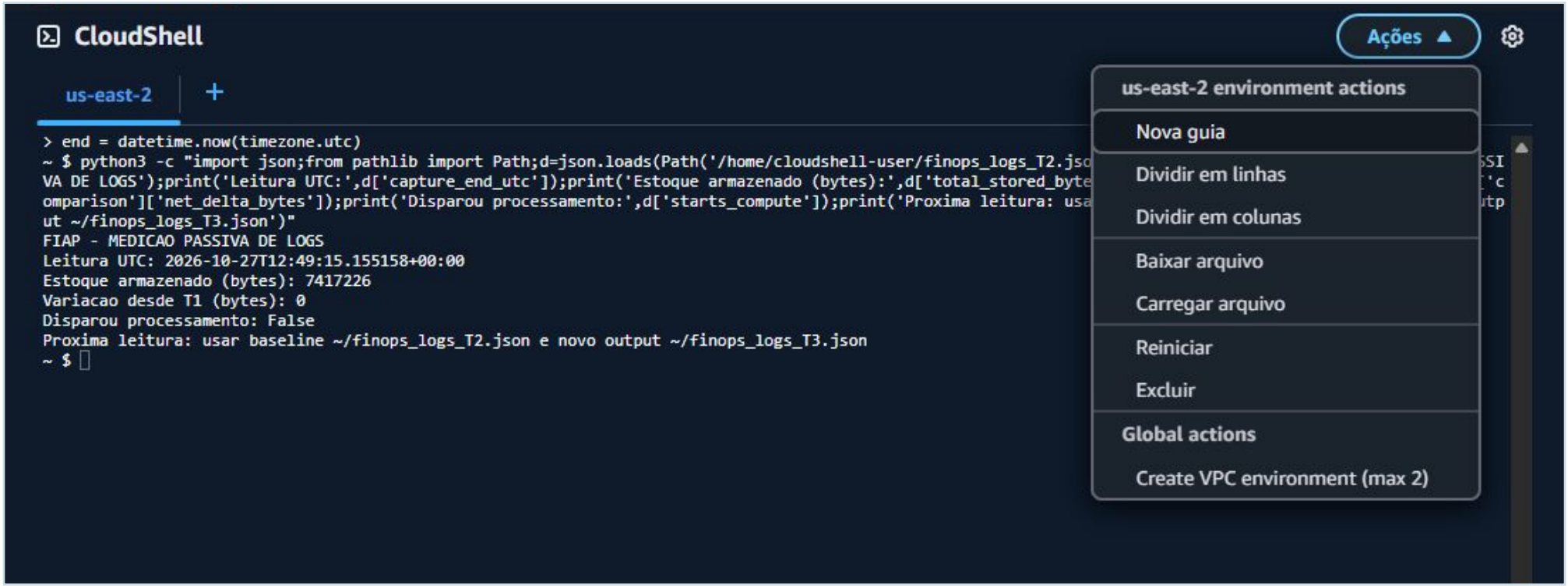
Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: AWS Console > conta Try Catch Finally > região Ohio/us-east-2 > CloudShell

01 Confirmar a conta 637246457028 antes de qualquer comando. As sessões autenticadas foram usadas sem exportar credenciais.

02 Abrir CloudShell pelo ícone do terminal. Reconectar quando o ambiente estiver ocioso; login e credenciais são feitos pelo próprio usuário.

CONSULTA EM 27/10/2026 | 2026-10-27T13:16:05.523Z



Consulta atual: menu Ações do CloudShell com Carregar arquivo e Baixar arquivo. Somente o menu foi aberto nesta documentação. Recorte de visualização, sem alterar o arquivo original.

Consulta segura: aws sts get-caller-identity --query Account --output text

Bronze: publicação e parâmetros

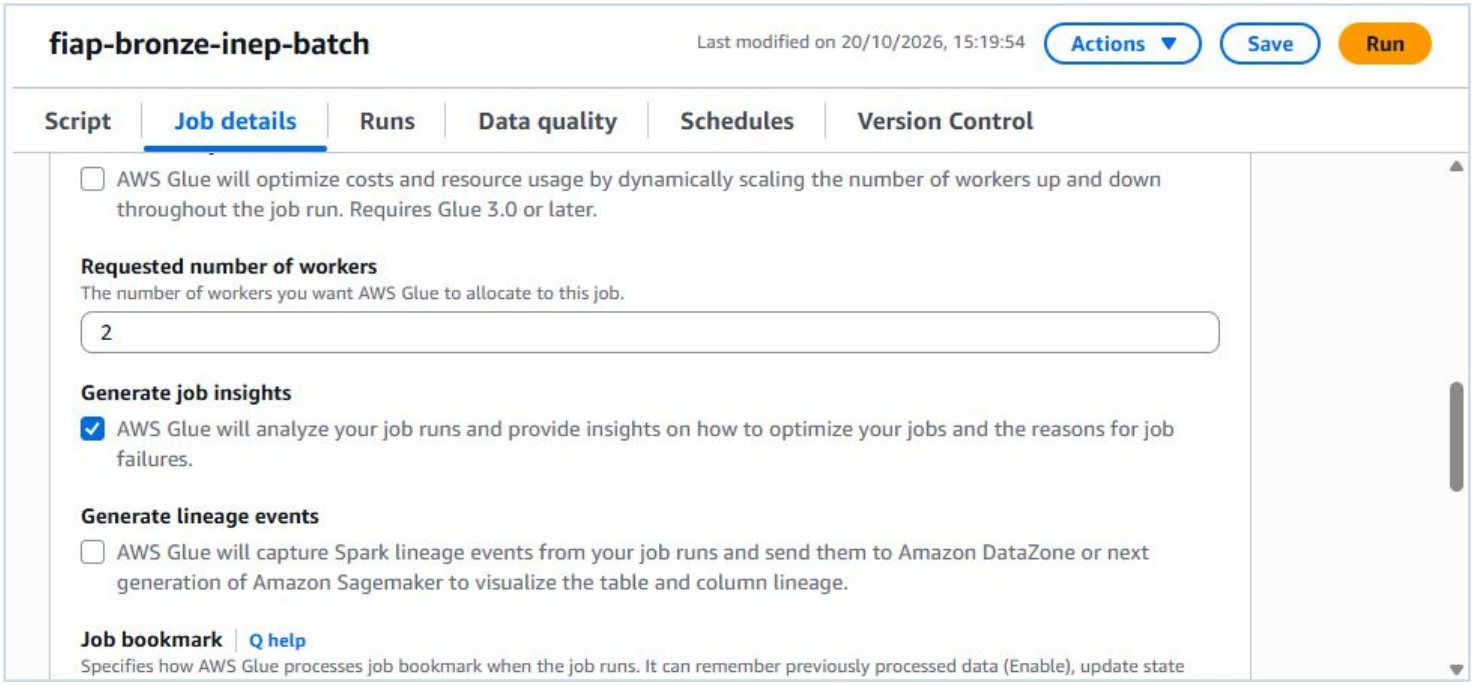
Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: AWS Glue > ETL jobs > fiap-bronze-inep-batch > Job details

01 camada_bronze.ipynb foi adaptado para bronze_glue.py e camada_bronze_glue.ipynb: Spark/Glue, conexão existente Bigquery connection, sourceType=table e parentProject fiap1-512214.

02 deploy_bronze.py publicou código/configuração pelo SDK no CloudShell. Dois workers G.1X, timeout 30 minutos, retries zero, concorrência um e bookmarks desabilitados.

CONSULTA EM 27/10/2026 | 2026-10-27T13:13:27.651Z



Consulta atual: Job details do próprio fiap-bronze-inep-batch, com Requested number of workers=2. Recorte de visualização, sem alterar o arquivo original.

Cache evita reler BigQuery no mesmo lote; Parquet Snappy, errorifexists, metadados de ingestão e contagens origem/destino foram acrescentados.

Bronze: execução e contagens

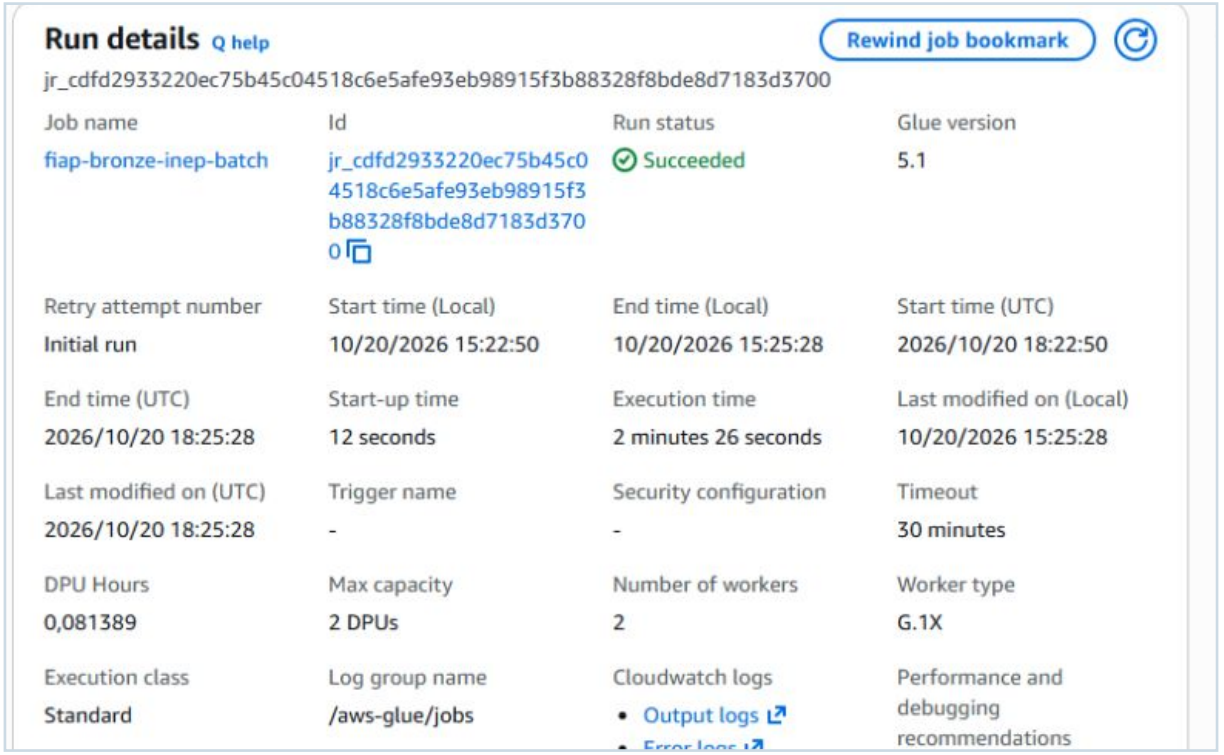
Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: AWS Glue > Job run monitoring > fiap-bronze-inep-batch > execução de 20/10

01 A execução aprovada terminou SUCCEEDED. O verificador independente leu os metadados Parquet e comparou as contagens.

02 Resultado: sete tabelas e 3.902.954 registros somados; alunos possui 3.867.999. Guardar run_id e manifesto, não apenas o status verde.

HISTÓRICO



Histórico: execução Bronze aprovada de 20/10/2026. Não representa um novo processamento. Recorte de visualização, sem alterar o arquivo original.

Run de referência: jr_cdfd2933220ec75b45c04518c6e5afe93eb98915f3b88328f8bde8d7183d3700.

S3: histórico e manifesto aprovado

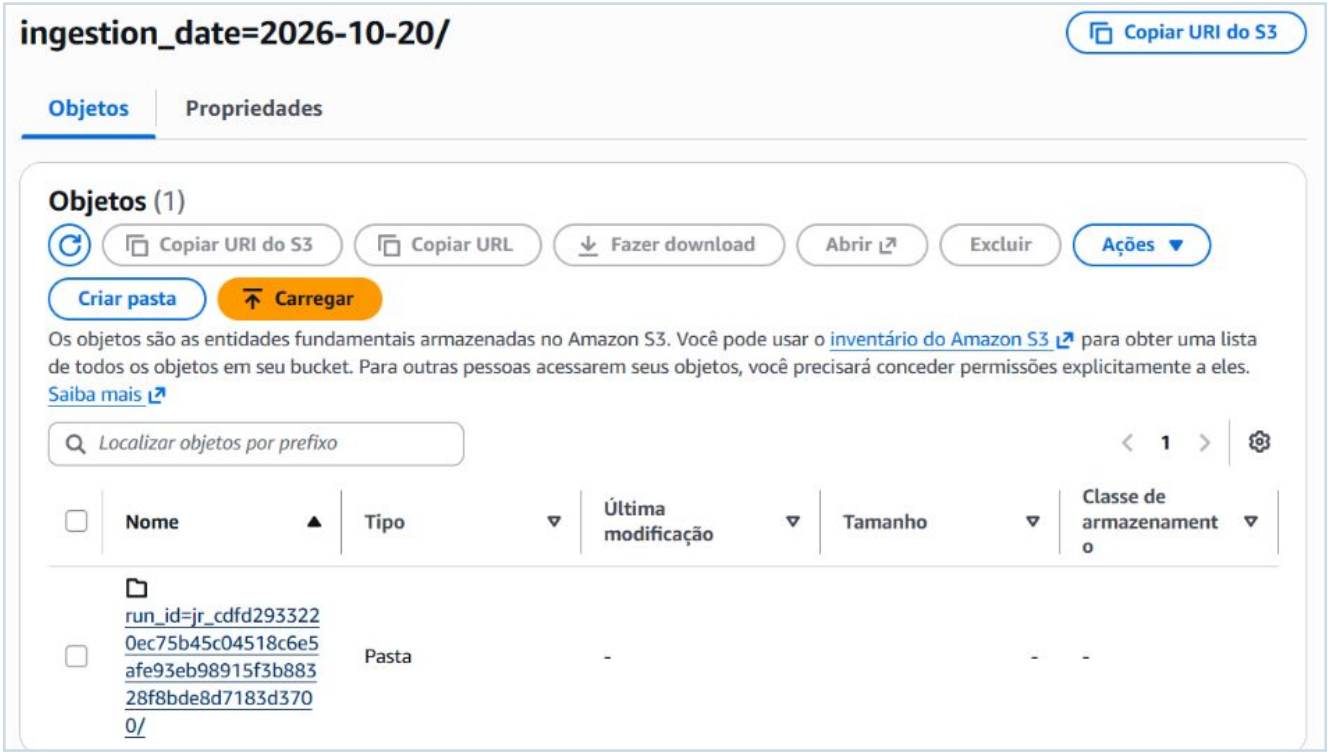
Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: Amazon S3 > fiap-tc-fase2-2026 > bronze/inep/ > tabela > data/run_id

01 Cada execução grava um prefixo exclusivo. Abrir a tabela e o run_id do conjunto aprovado, sem misturar snapshots.

02 Consultar auditoria/bronze e o manifesto SUCCEEDED correspondente. Objetos staged de uma falha não representam uma publicação aprovada.

CONSULTA EM 27/10/2026 | 2026-10-27T12:59:32.952Z



Consulta atual: ingestion_date=2026-10-20 e pasta run_id da Bronze aprovada. Recorte de visualização, sem alterar o arquivo original.

O histórico foi preservado. Não usar o prefixo geral de todas as execuções como uma única tabela analítica.

Streaming: filas e infraestrutura

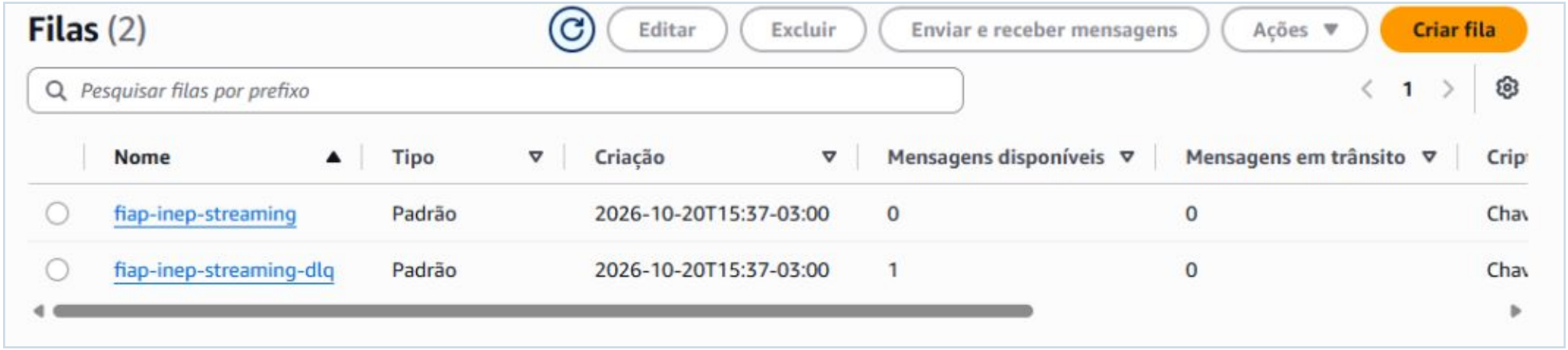
Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: Amazon SQS > Filas > fiap-inep-streaming / fiap-inep-streaming-dlq

01 build_stack.py gera a infraestrutura; CloudFormation publica fila Standard, DLQ, Lambda, role e ligação entre fila e consumidor.

02 Fila principal: visibilidade 60s e retenção 4 dias. DLQ: 14 dias; mensagem inválida chega após cinco recebimentos malsucedidos.

HISTÓRICO



Histórico: filas do replay, com evidência de teste preservada na DLQ em 20/10. Recorte de visualização, sem alterar o arquivo original.

A imagem histórica mostra fila principal vazia e uma mensagem de teste preservada na DLQ; estados atuais podem variar.

Streaming: consumidor Lambda

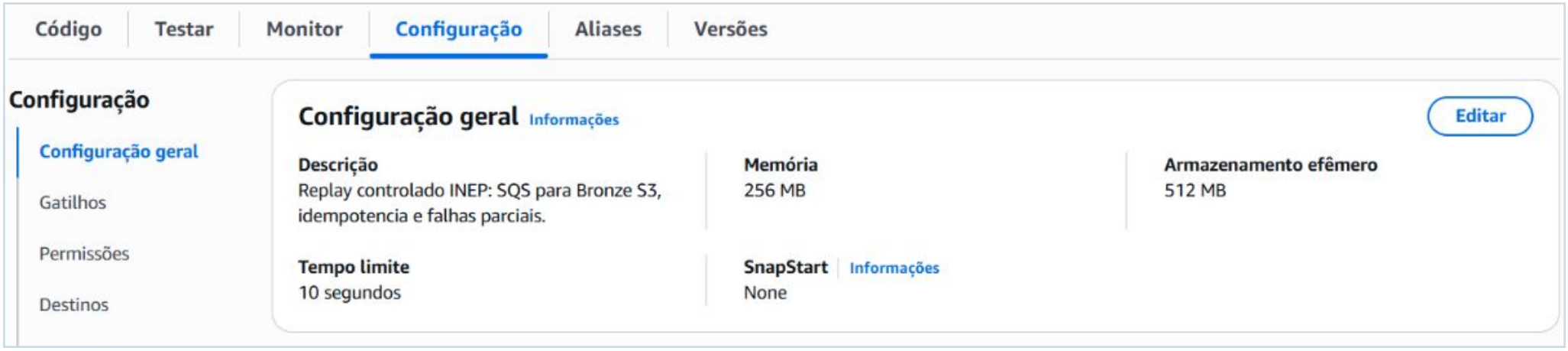
Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: AWS Lambda > Event Functions (Funções) > fiap-inep-streaming-consumer > Configuração

01 Conferir runtime Python 3.12, memória 256 MB, timeout 10s, concorrência 2 e lote de até 5; ReportBatchItemFailures habilitado.

02 O consumidor valida o envelope e grava Bronze + claim com PUT condicional. A identidade é (run_id,event_id); repetição idêntica não sobrescreve dados.

CONSULTA EM 27/10/2026 | 2026-10-27T13:03:34.092Z



Consulta atual: Configuração geral da Lambda, 256 MB e timeout de 10 segundos; o link Editar não foi acionado. Recorte de visualização, sem alterar o arquivo original.

SQS entrega pelo menos uma vez. A idempotência protege o efeito no S3; não transforma a fila em exactly-once.

Streaming: replay e evidências

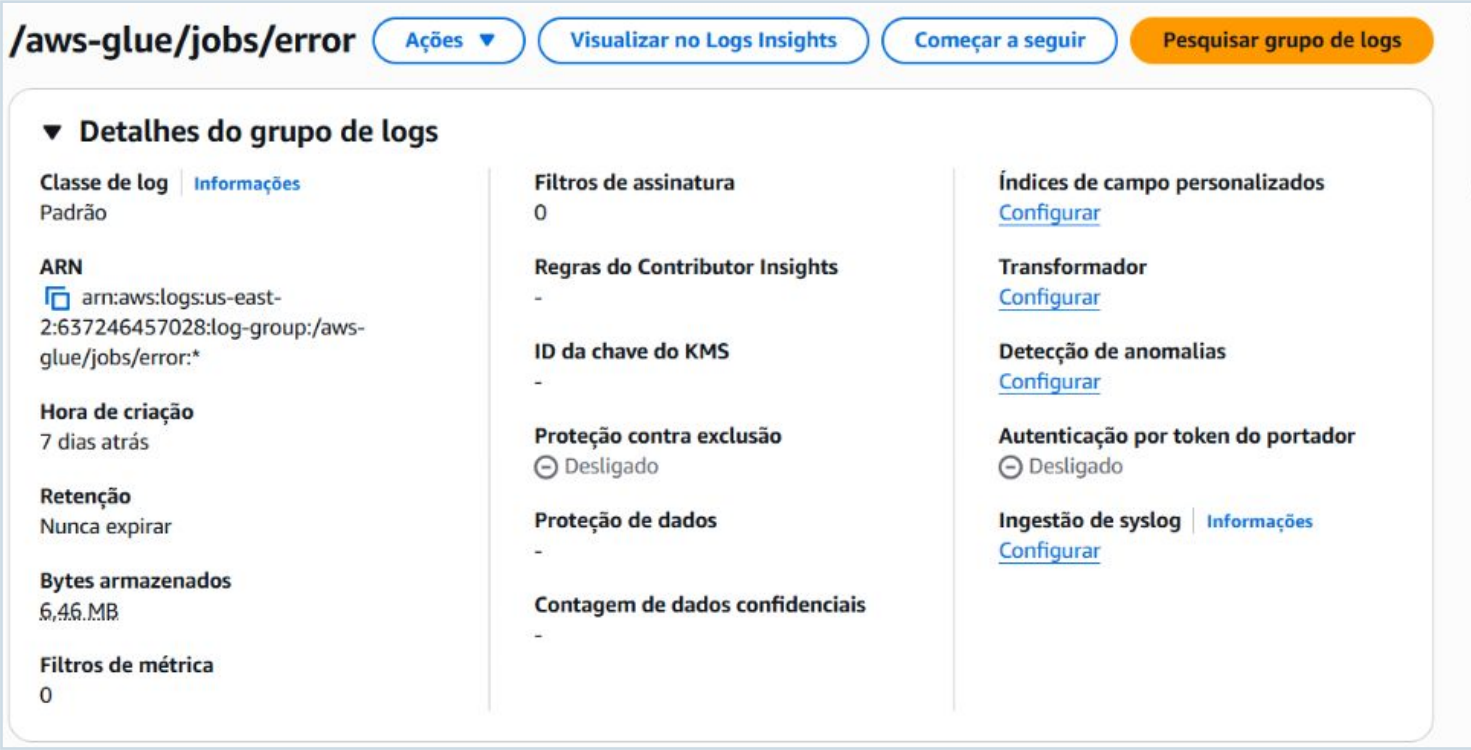
Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: CloudWatch > Metrics > FIAP/Streaming; Logs > /aws/lambda/fiap-inep-streaming-consumer; S3 > auditoria/streaming/runs/

01 O exercício real enviou 30 eventos novos, 5 duplicatas e 1 mensagem inválida. Houve 30 objetos Bronze e 30 claims; a falha ficou na DLQ.

02 O verificador terminou SUCCEEDED. O replay é simulação de chegadas usando a Bronze; não é CDC nem atualização ao vivo do Inep.

CONSULTA EM 27/10/2026 | 2026-10-27T13:07:04.491Z



Consulta atual de navegação no CloudWatch: a imagem mostra o grupo Glue usado no FinOps. Para o consumidor, selecionar /aws/lambda/fiap-inep-streaming-consumer; os resultados do replay estão no manifesto e verificador. Recorte de visualização, sem alterar o arquivo original.

Alarmes operacionais eram de console, sem e-mail/SMS. Não fazer purge da evidência; corrigir a causa antes de redrive.

Silver: transformação e qualidade

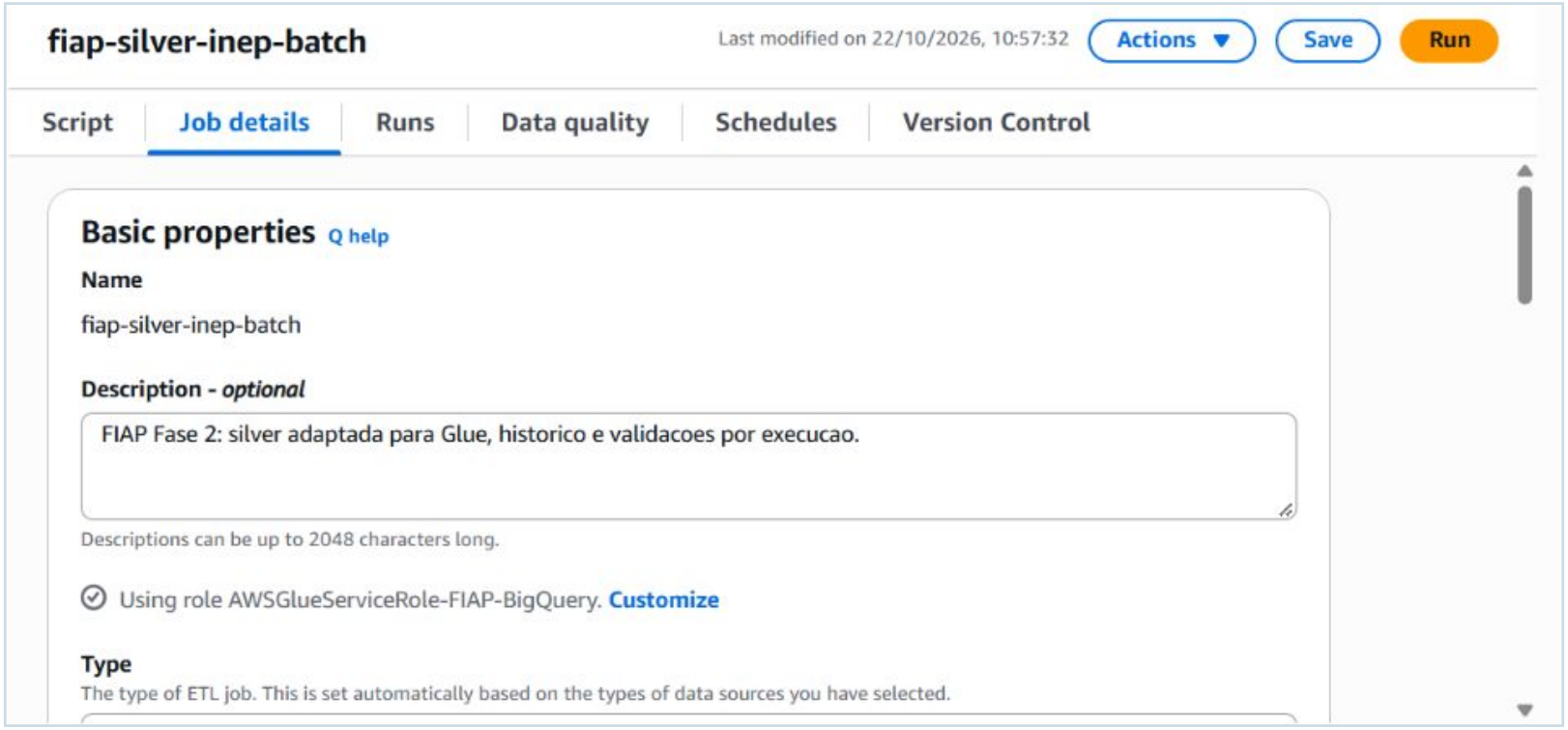
Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: AWS Glue > ETL jobs > fiap-silver-inep-batch > Job details / Runs

01 O notebook do colega foi adaptado para ler o manifesto Bronze aprovado no S3; não foi feita nova extração BigQuery nesta continuação.

02 A execução de 22/10 terminou SUCCEEDED: sete tabelas, 3.902.954 registros. Tipos, flags, chaves, pesos e regras de qualidade ficam auditados.

CONSULTA EM 27/10/2026 | 2026-10-27T13:01:09.143Z



Consulta atual: Glue Studio > fiap-silver-inep-batch > Job details. Apenas leitura; nenhum Save ou Run acionado. Recorte de visualização, sem alterar o arquivo original.

Código e parâmetros: outputs/silver/ e deploy_continuacao.py. O manifesto Silver é entrada explícita da Gold.

Catálogo e leitura do snapshot

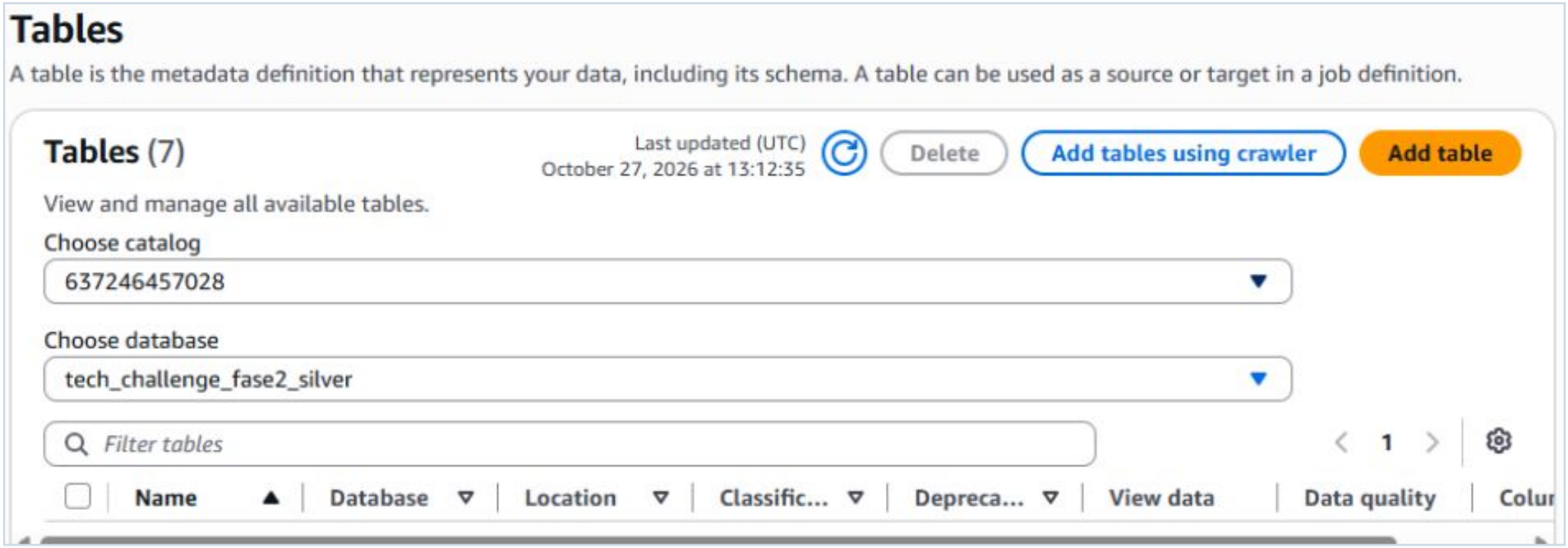
Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: AWS Glue > Data Catalog > Tables; Amazon S3 > silver/inep/

01 Localizar as tabelas da camada e conferir Location/schema. As versões aprovadas apontam para o snapshot do manifesto, sem juntar todos os run_id.

02 A publicação do catálogo e das várias tabelas não é uma transação atômica única. O manifesto final é o marcador operacional do conjunto aprovado.

CONSULTA EM 27/10/2026 | 2026-10-27T13:12:46.066Z



Consulta atual: Data Catalog > Tables > Choose database=tech_challenge_fase2_silver, com Tables (7). A lista pode exigir rolagem. Recorte de visualização, sem alterar o arquivo original.

Consumir somente caminhos de um manifesto SUCCEEDED; uma tentativa FAILED não é entrada válida da próxima camada.

Gold: indicadores e validações

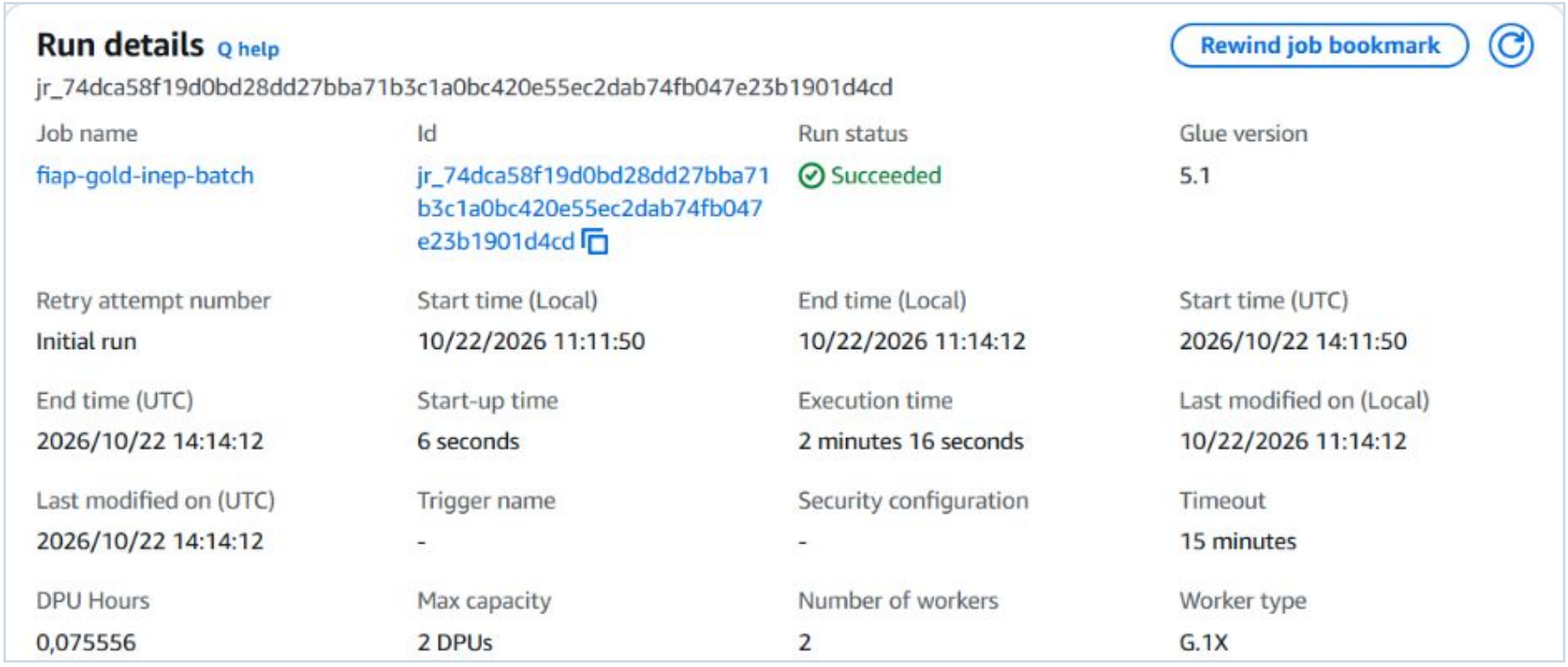
Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: AWS Glue > ETL jobs > fiap-gold-inep-batch > Runs

01 A Gold gera indicador_municipio, resultado_vs_meta, evolucao_temporal, validacao_cruzada_brasil e features_alfabetizacao: 46.342 linhas somadas.

02 A primeira comparação por metas falhou em 49/54 referências. O ajuste 1.0.1 compara cada resultado publicado à sua meta, mantendo o limiar de 95%.

HISTÓRICO



Histórico: Gold aprovada em 22/10 após a correção 1.0.1; não é o run de 306 DPU-segundos de 27/10. Recorte de visualização, sem alterar o arquivo original.

A falha foi preservada; não foram inventados resultados nem reduzido o limiar. Não houve treinamento de machine learning.

Diagnóstico: taxas e pesos

Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

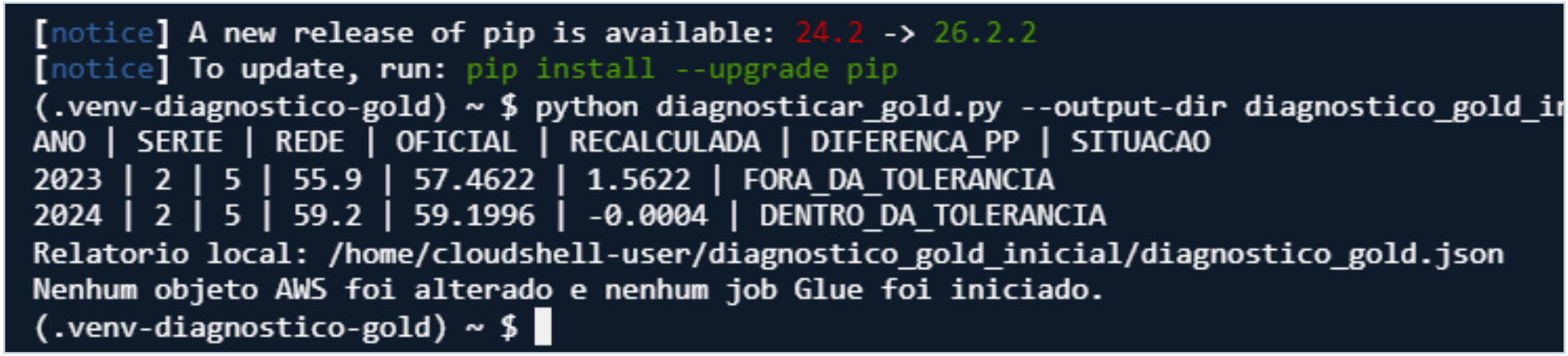
Caminho: CloudShell > diagnosticar_gold.py / conferir_pesos_silver.py

01 Depois dos erros de requirements.txt ausente e boto3 não instalado, o arquivo de dependências foi entregue. No venv, instalar com python -m pip install -r requirements.txt.

02 O diagnóstico reproduziu a Gold a partir da Silver. Pesos inválidos e divergências de flags foram zero nas conferências fornecidas.

03 2023: 57,4622% recalculada vs 55,9% oficial; +1,5622 p.p. 2024: 59,1996% vs 59,2%; -0,0004 p.p. Limpeza não garante equivalência estatística.

HISTÓRICO



Recorte de terminal fornecido pelo usuário: diagnóstico das taxas 2023/2024. Não é uma captura da navegação pelo console; o comando foi executado no CloudShell.

A diferença de 2023 foi mantida e documentada; não se forçou a taxa para coincidir com o publicado.

Gold 1.0.2: cobertura entre bases

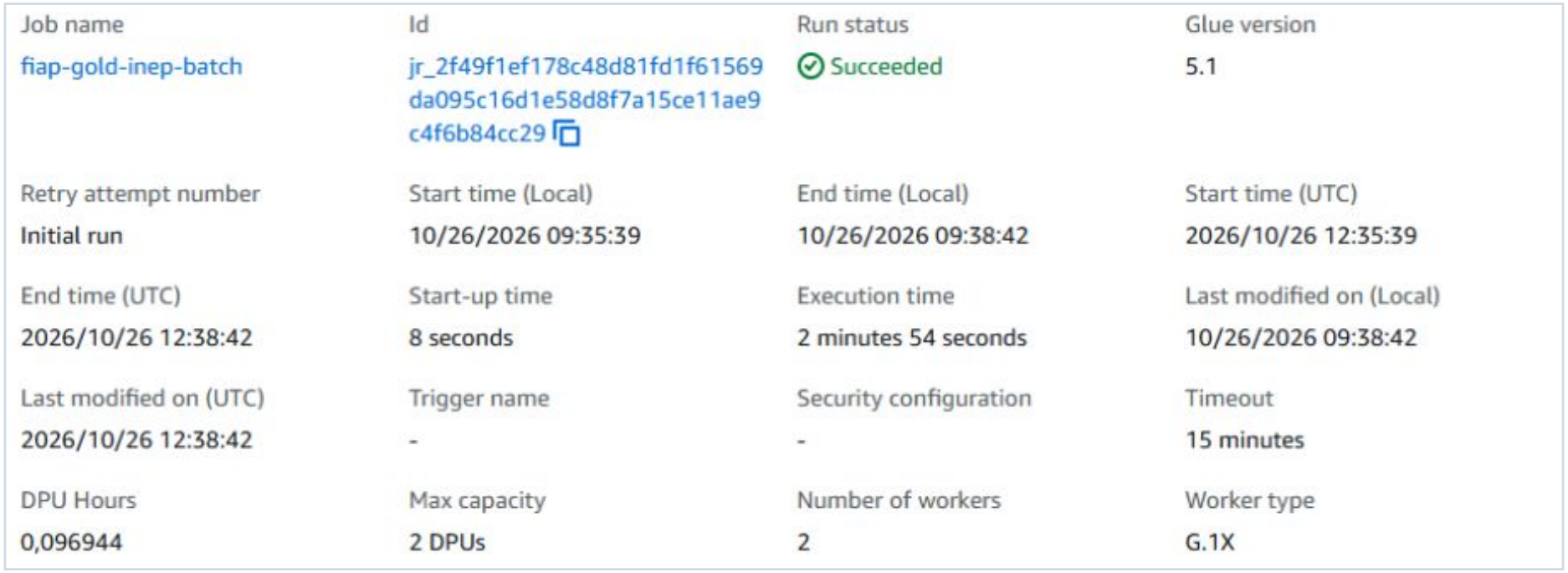
Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: AWS Glue > fiap-gold-inep-batch; arquivos gold/ e evidence_v1_0_2/

01 Oito campos de cobertura/comparabilidade foram adicionados à validação nacional. Fórmula ponderada, tolerância de 0,1 p.p. e regras anteriores foram preservadas.

02 2023 tem 23 UFs nos alunos elegíveis; 2024 tem 26. Ambos ficaram COBERTURA_DIFERENTE_ENTRE_BASES. Contagens e oito campos nacionais antigos permaneceram iguais.

HISTÓRICO



Job name	Id	Run status	Glue version
fiap-gold-inep-batch	jr_2f49f1ef178c48d81fd1f61569da095c16d1e58d8f7a15ce11ae9c4f6b84cc29	Succeeded	5.1
Retry attempt number	**Start time (Local)**	**End time (Local)**	**Start time (UTC)**
Initial run	10/26/2026 09:35:39	10/26/2026 09:38:42	2026/10/26 12:35:39
End time (UTC)	**Start-up time**	**Execution time**	**Last modified on (Local)**
2026/10/26 12:38:42	8 seconds	2 minutes 54 seconds	10/26/2026 09:38:42
Last modified on (UTC)	**Trigger name**	**Security configuration**	**Timeout**
2026/10/26 12:38:42	-	-	15 minutes
DPU Hours	**Max capacity**	**Number of workers**	**Worker type**
0,096944	2 DPUs	2	G.1X

Histórico: publicação Gold 1.0.2 validada em 26/10; separada do run seguinte de 306 DPU-segundos. Recorte de visualização, sem alterar o arquivo original.

Column.isin: tuple foi corrigida para list. Houve 24 testes locais aprovados; a fixture Spark não publica dados analíticos sintéticos na Gold.

Identity Center: limite encontrado

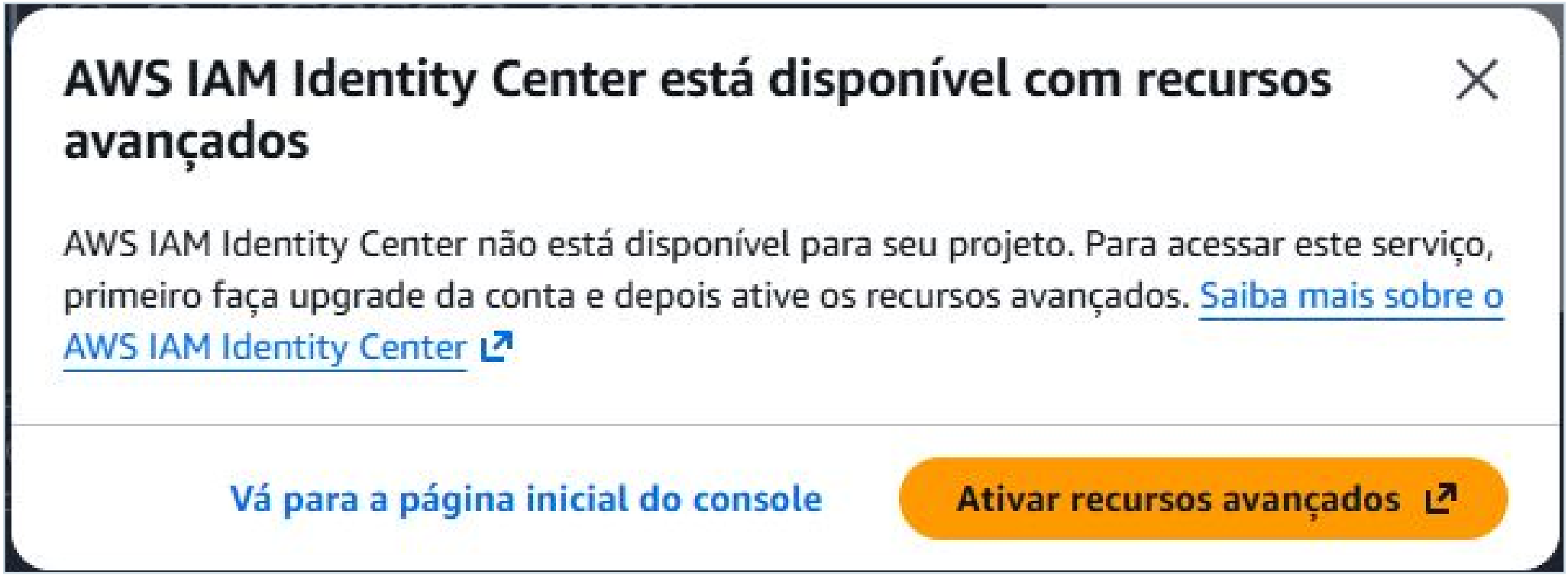
Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: Configurações AWS > IAM Identity Center / ativação de recursos avançados

01 O console informou que Identity Center não estava disponível no projeto e exigia upgrade/ativação de recursos avançados.

02 A ativação não foi realizada para preservar o plano e o orçamento. O grupo FIAP-Editores e seu permission set não foram criados na AWS.

HISTÓRICO



Histórico: Identity Center indisponível no projeto, exigindo upgrade/recursos avançados. Não houve ativação. Recorte de visualização, sem alterar o arquivo original.

As condições de ativação foram preservadas em condicoes_recursos_avancados.jpg. Política local é somente rascunho.

Acesso do colega e política preparada

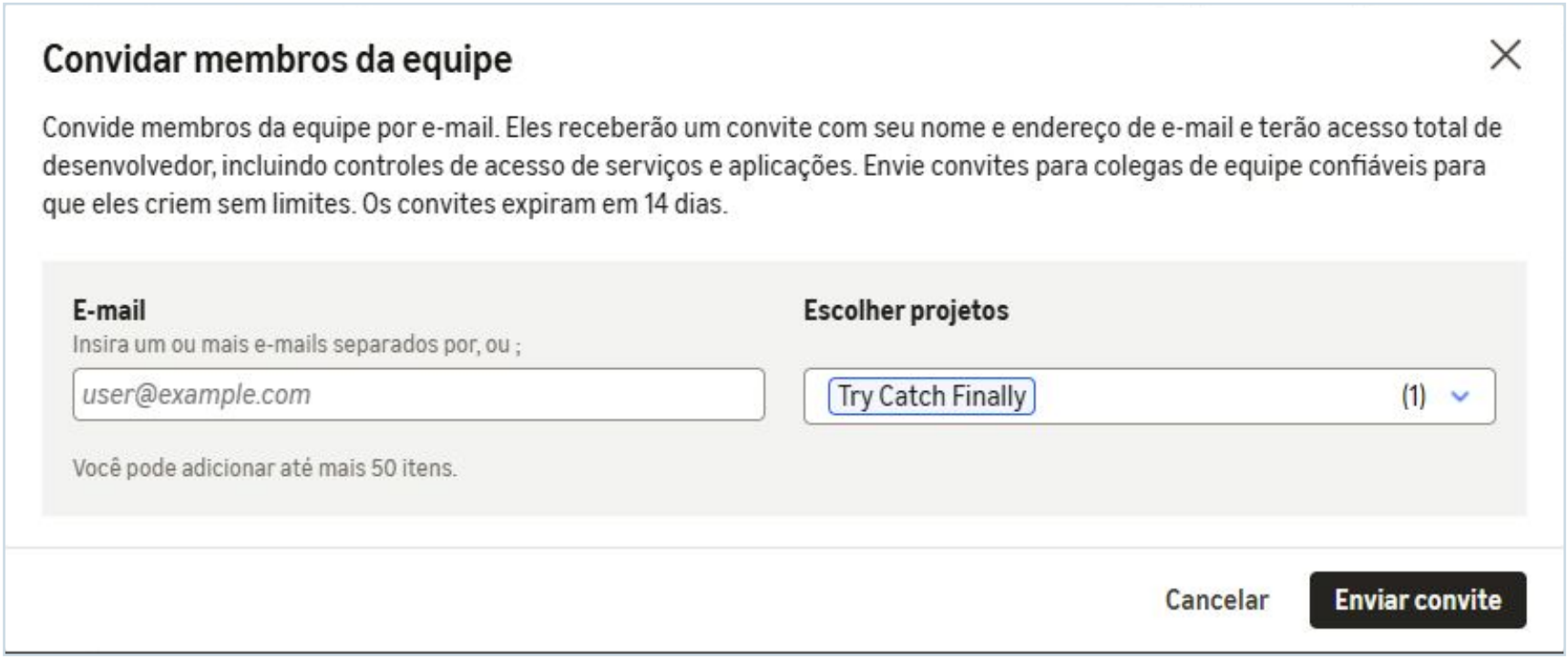
Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: Configurações AWS > Equipe > Convidar membro > projeto Try Catch Finally

01 Os registros de 20/10 comprovam envio somente ao projeto, com estado Pendente e validade de 14 dias. A imagem abaixo mostra a preparação do formulário, antes do envio, sem e-mail preenchido.

02 Esse mecanismo concede acesso total de desenvolvedor no projeto; não cria o grupo personalizado FIAP-Editores. O rascunho de política não foi aplicado.

HISTÓRICO



Histórico: preparação do convite ao projeto, com campo de e-mail vazio. O envio e estado Pendente são comprovados nos registros separados; esta imagem não mostra o envio. Recorte de visualização, sem alterar o arquivo original.

Consultar o estado atual antes de reenviar convites. Editar Glue/Lambda também permite usar as permissões das funções de execução.

FinOps: de onde vieram os números

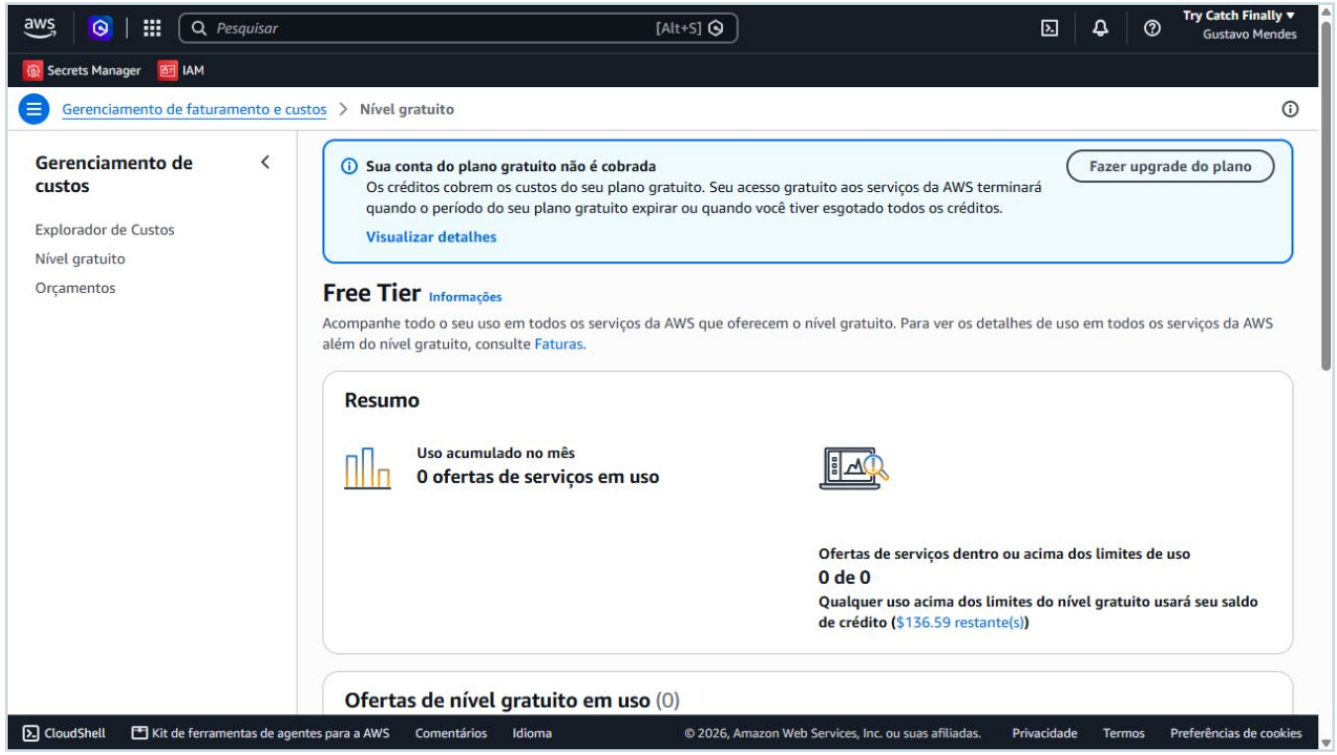
Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: CloudShell > coleta AWS; Billing > Free Tier / Cost Explorer

01 Foram medidos objetos S3, DPU-segundos, BilledDuration Lambda, polling SQS, logs, métricas ativas, alarmes, segredos e catálogo.

02 Cost Explorer Usage foi consultado com créditos excluídos. Os US$3,41 eram da conta inteira; US$136,59 era o saldo exibido, sujeito a atraso.

HISTÓRICO



Histórico de 27/10 às 09:45 no Brasil: saldo exibido de US$136,59, sujeito a atraso.

Quatro ciclos completos e quatro replays em 30 dias são hipótese ajustável, não frequência imposta pelo enunciado ou agendamento instalado.

FinOps: computação e armazenamento

Tabela exigida no enunciado: serviço, unidade, quantidade medida, preço unitário e custo mensal projetado.

Serviço / componente	Unidade	Quantidade medida / base	Preço unitário	Mensal projetado
AWS Glue - Bronze batch	DPU-hora	0,081389 por ciclo	US$ 0,44000000	US$ 0,143244
AWS Glue - Silver batch	DPU-hora	0,143611 por ciclo	US$ 0,44000000	US$ 0,252756
AWS Glue - Gold batch	DPU-hora	0,085000 por ciclo	US$ 0,44000000	US$ 0,149600
Amazon S3 - Armazenamento Standard	GB-mês	0,254644 iniciais + 0,134722/ciclo	US$ 0,02300000	US$ 0,012054
Amazon S3 - PUT/COPY/POST/LIST	requests	1.254,000000 no billing MTD; base 7 dias	US$ 5,0000/milhão	US$ 0,026871
Amazon S3 - GET e outras Tier2	requests	1.632,000000 no billing MTD; base 7 dias	US$ 0,4000/milhão	US$ 0,002798
CloudWatch Logs - Ingestão Standard	GB	0,017676 em 7 dias UTC; ritmo de apoio (inclui prévias)	US$ 0,50000000	US$ 0,037878
CloudWatch Logs - Arquivo de logs atual	GB-mês	0,006908	US$ 0,03000000	US$ 0,000207
CloudWatch Logs - Crescimento futuro do arquivo	GB-mês	Pendente	US$ 0,03000000	Pendente
Amazon CloudWatch - Métricas customizadas	métrica-hora	314,000000 por ciclo	US$0,30/métrica-mês / 720h	US$ 0,523333

Referências de execução: Bronze 293, Silver 517 e Gold 306 DPU-segundos. A Gold da projeção é de 27/10, 00:41 UTC, com fixture desativada. A foto histórica da atualização 1.0.2 em 26/10 mostra outra execução, com 349 DPU-segundos e fixture de teste.

Cenário: 4 ciclos e 4 replays em 30 dias, sem agenda. Equivalentes a preços pagos antes de créditos/franquias. Catálogo está atualmente na faixa gratuita. Requests de apoio usam hipótese de ritmo histórico; não são requests isolados por ciclo.

FinOps: apoio, streaming e GCP

Tabela exigida no enunciado: serviço, unidade, quantidade medida, preço unitário e custo mensal projetado.

Serviço / componente	Unidade	Quantidade medida / base	Preço unitário	Mensal projetado
Amazon CloudWatch - Cinco alarmes Standard	métrica-alarme-mês	5,000000	US$ 0,10000000	US$ 0,500000
AWS Lambda - Consumidor x86,256MB	GB-segundo	2,415750 por ciclo	US$ 0,00001667	US$ 0,000161
AWS Lambda - Invocações do replay	requests	39,000000 por ciclo	US$ 0,2000/milhão	US$ 0,000031
Amazon SQS - Requests Standard, incluindo polling	requests	59.306,000000 no billing MTD; base 7 dias	US$ 0,4000/milhão	US$ 0,101667
Secrets Manager - Um segredo mantido	segredo-mês	1,000000	US$ 0,40000000	US$ 0,400000
Secrets Manager - Chamadas de API	requests	74,000000 no billing MTD; base 7 dias	US$ 5,0000/milhão	US$ 0,001586
Glue Data Catalog - Armazenamento de metadados	objeto-mês	2,639785 no billing MTD; base 7 dias	US$ 0,00001000	US$ 0,000113
Glue Data Catalog - Requests de catálogo	requests	333,000000 no billing MTD; base 7 dias	US$ 1,0000/milhão	US$ 0,001427
Amazon S3 - Entrada comum de dados	GB	0,099218 no billing MTD; base 7 dias	US$ 0,00000000	US$ 0,000000
Google Cloud - BigQuery Storage Read API	TiB	Pendente	US$ 1,10000000	Pendente
Google Cloud - Saída GCP para AWS	GiB	Pendente	US$ 0,12000000	Pendente

Subtotal disponível: US$ 2,153727/30 dias. Custo completo: PENDENTE.

Cenário: 4 ciclos e 4 replays em 30 dias, sem agenda. Equivalentes a preços pagos antes de créditos/franquias. Catálogo está atualmente na faixa gratuita. Requests de apoio usam hipótese de ritmo histórico; não são requests isolados por ciclo.

FinOps: número de workers do legado

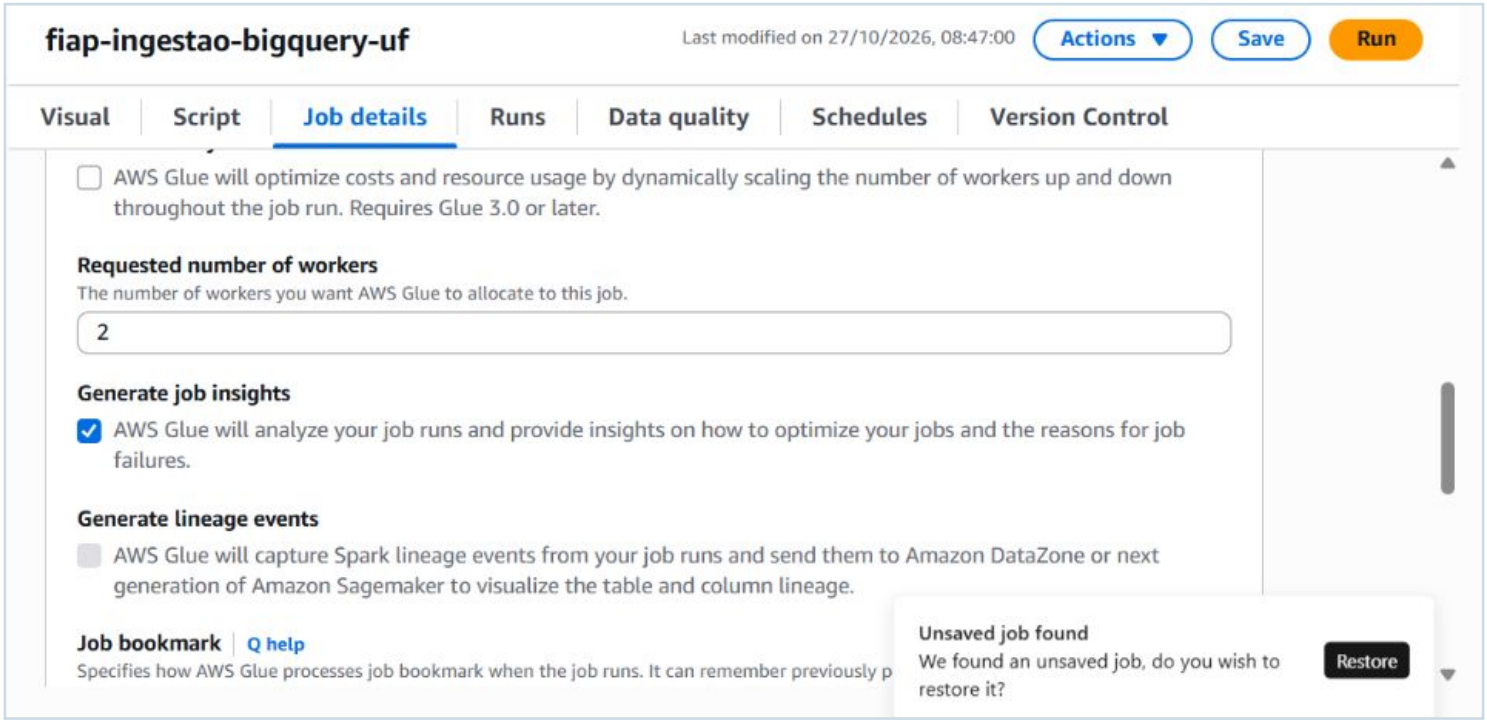
Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: AWS Glue > ETL jobs > fiap-ingestao-bigquery-uf > Job details > Requested number of workers

01 O valor persistido foi reduzido de 10 para 2 workers G.1X pelo SDK. legacy_job_before.json e legacy_job_after.json preservam a configuração completa.

02 Para localizar o campo, abrir Job details e rolar até Requested number of workers. Nesta documentação o campo foi apenas consultado; não se restaurou rascunho nem acionou Save.

CONSULTA EM 27/10/2026 | 2026-10-27T13:09:22.862Z



Consulta atual: Requested number of workers=2 no job legado. O aviso de rascunho local não foi restaurado; o estado persistido foi validado por GetJob. Recorte de visualização, sem alterar o arquivo original.

O aviso Unsaved job found é um rascunho local da interface; GetJob confirmou a configuração persistida. Não usar Restore para esta conferência.

FinOps: timeout e retries do legado

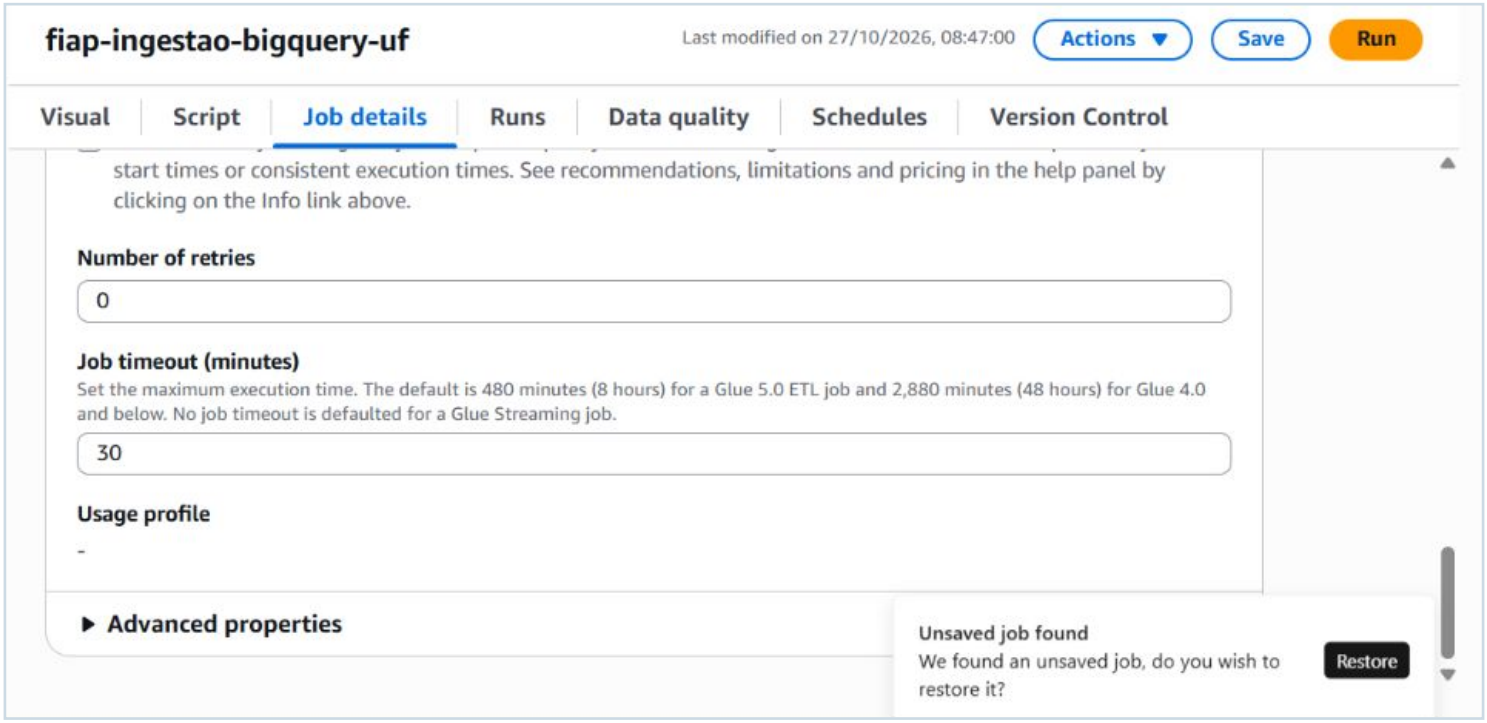
Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: AWS Glue > ETL jobs > fiap-ingestao-bigquery-uf > Job details

01 A configuração anterior foi salva antes do ajuste. O job legado passou de 10 G.1X e 480 minutos para 2 G.1X e 30 minutos.

02 Retries zero e concorrência um permaneceram. A atualização foi feita pelo SDK; a consulta atual mostra os campos resultantes, sem reaplicar Save ou iniciar execução.

CONSULTA EM 27/10/2026 | 2026-10-27T13:09:48.228Z



Consulta atual: timeout de 30 minutos e zero retries no job legado. O rascunho local não foi restaurado nem foi acionado Save. Recorte de visualização, sem alterar o arquivo original.

Exposição de computação ao timeout: US$35,20 para US$0,44 por execução. Isso não é economia já realizada nem limite da conta.

FinOps: orçamento e alertas

Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: Billing and Cost Management > Budgets > FIAP-Acompanhamento-Bruto-30USD

01 Após autorização para o e-mail já cadastrado, configure_finops_budget.py criou FIAP-Acompanhamento-Bruto-30USD e confirmou a configuração pela API.

02 Revisar os avisos ACTUAL em US$15/24/30, sem créditos/refunds. O contato permanece 0/1 verificado, Inactive; envio negado por IAM.

03 Para ativar depois: administrador autorizado usa Email verification > Send verification; destinatário confirma o link na mesma conta. Atualizar e conferir Active / 1 de 1.

HISTÓRICO



Histórico de 27/10: orçamento de US$30 criado, contato 0/1 e erro IAM na verificação; endereço não aparece no recorte.

Negadas: notifications-contacts:CreateEmailContact, notifications-contacts:SendActivationCode e notifications-contacts:ListEmailContacts. Budget não é trava; US$140 é teto total.

GCP: região, auditoria e bloqueio

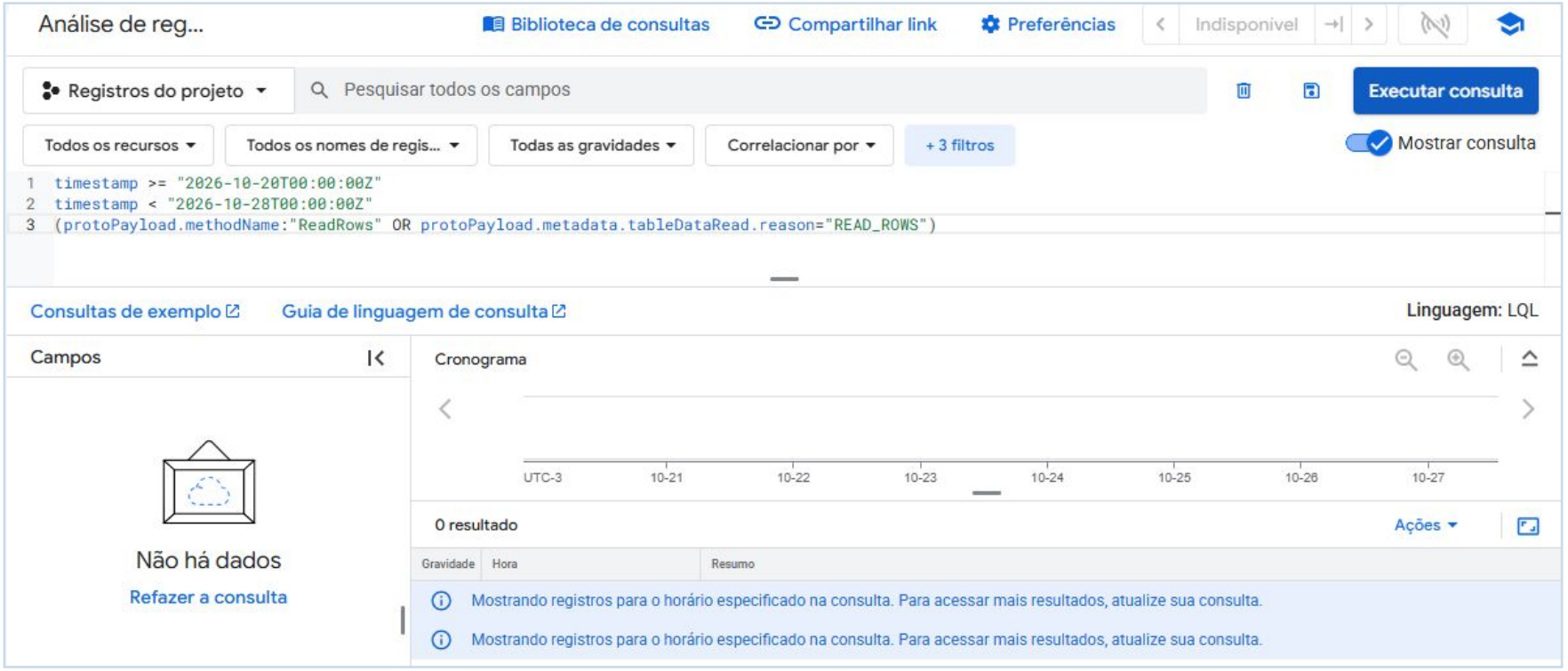
Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: Google Cloud > projeto fiap1-512214 > Billing / Logging / APIs

01 bq show confirmou a região US do dataset de origem. O projeto consumidor apresenta billingEnabled=false; nenhuma conta de faturamento foi vinculada.

02 A auditoria consultada não retornou registros de leitura e Monitoring retornou 403. Os 24 CreateReadSession e 16 ReadRows do painel são requests, não bytes.

HISTÓRICO



Histórico de 27/10: Logs Explorer não retornou eventos na busca de ReadRows. Isso não comprova consumo zero. Recorte de visualização, sem alterar o arquivo original.

Storage Read e egress continuam n.a. Não houve ativação de billing/trial, consulta SQL no BigQuery ou nova extração de tabelas.

Logs: capturas T0, T1 e T2

Procedimento para consulta ou repetição; a legenda identifica a época da imagem.

Caminho: CloudShell > medir_logs_finops.py / capturar_estoque_logs.py

01 T0 aproximado 08:40:12 no Brasil; T1 09:39:07; T2 09:49:15 de 27/10. O estoque reportado permaneceu em 7.417.226 bytes nos sete grupos.

02 Houve 372.692 IncomingBytes em buckets contidos, uma Gold interrompida e uma prévia encerrada. O estoque estável não prova crescimento futuro zero.

HISTÓRICO



Histórico de 27/10: leitura passiva T2, estoque de 7.417.226 bytes, delta zero e nenhum processamento iniciado pelo helper. Recorte de visualização, sem alterar o arquivo original.

A computação observada equivale a cerca de US$0,48 pela tarifa de referência; não é fatura nova e não foi somada automaticamente ao billing.

Repetir, verificar e recuperar

Procedimento de manutenção - não executar novamente só para estudar.

01 Antes de editar: conferir conta/região, guardar GetJob/configuração atual, script original, manifesto aprovado e hashes. Usar uma nova pasta para cada evidência.

02 Para consultar: abrir Job details/Runs e S3 pelo manifesto. Para reprocessar: escolher explicitamente o manifesto SUCCEEDED de entrada, revisar custo e só então iniciar o job necessário.

03 Para recuperar código/configuração: revisar o backup e atualizar apenas campos aceitos por UpdateJob. Não enviar GetJob inteiro; MaxCapacity/AllocatedCapacity conflitam com WorkerType/NumberOfWorkers.

04 Se houver falha: preservar staged e diagnóstico; manter consumidores no snapshot aprovado anterior. Rollback de código não desfaz automaticamente objetos S3 nem catálogo.

```
aws glue get-job --job-name fiap-ingestao-bigquery-uf --region us-east-2
python3 ~/capturar_estoque_logs.py --baseline ~/finops_logs_T2.json --output ~/finops_logs_T3.json
```

Arquivos para repetir: deploy_bronze.py; verify_bronze.py; deploy_continuacao.py; verify_continuacao.py; verificar_cobertura_publicada.py; scripts FinOps e LEIA-ME dos pacotes. São operações diferentes: implantar não é validar, e validar em leitura não é iniciar um job.

Não apagar histórico, claims ou DLQ apenas para reduzir custo. Segredos e credenciais não fazem parte do relatório.

Pendências e mapa dos arquivos

O que está concluído, o que depende de medição externa e onde retomar.

Área	Estado comprovado	Como retomar
Bronze / Silver / Gold	Snapshots aprovados; sete / sete / cinco conjuntos.	Consultar manifestos e verificadores do pacote correspondente.
Diferença 2023	+1,5622 p.p.; cobertura diferente entre bases.	Preservar o diagnóstico; não forçar concordância nem atribuir tudo a uma UF.
Streaming	Replay simulado validado; falha de teste preservada.	Verificar fila, DLQ e manifesto; sem produtor recorrente.
Alertas por e-mail	Budget criado; contato Inactive 0/1.	Administrador autorizado conclui a verificação, sem conceder acesso amplo ao grupo.
Custos GCP	Região US conhecida; bytes cobrados não medidos.	Obter relatório/logs históricos do responsável; não tratar logs vazios como custo zero.
Crescimento dos logs	Estoque passivo medido; crescimento futuro aberto.	Nova captura após atualização, em uma janela normal comparável; sem iniciar jobs só para medir.
Entrega acadêmica	Repo/README/clone limpo não foram demonstrados nesta auditoria.	Revisar o pacote final. O colega fará o vídeo executivo; contexto e roteiro já foram preparados.

Mapa local: outputs/relatorio_completo/; outputs/atualizacao_gold_2026_10_26/; outputs/finops_2026_10_27/; outputs/finops_logs_2026_10_27/. O pacote deste manual reúne índice de evidências, comandos e imagens usadas. Os originais continuam preservados.

Limite do histórico: não houve gravação de vídeo ou captura de cada clique no momento original. Este manual combina evidências históricas reais com consultas atuais identificadas. Onde faltou imagem antiga, isso foi indicado.